

Informe de Evaluación Técnica del SyRS — Rover Olympus v0.1

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Resumen Ejecutivo

El documento *System Requirements Specification (SyRS) v0.1* del Rover Olympus, elaborado por el SETEC Lab del TEC, representa un esfuerzo significativo y bien estructurado para especificar los requisitos de un rover terrestre académico como plataforma de validación para ELANav. El documento cubre aproximadamente el 70–75% de las secciones requeridas por la cláusula 9.5 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, con fortalezas notables en el modelado operacional (ConOps, casos de uso, máquina de estados), la arquitectura MBSE/SysML (BDD, IBD, PBS, BOM) y la estrategia de V&V. Sin embargo, se identifican deficiencias estructurales importantes — particularmente la ausencia de requisitos de usabilidad, seguridad cibernética, gestión de información, mantenibilidad y ciclo de vida — así como problemas de calidad de requisitos que incluyen numeración inconsistente, exceso de TBDs sin plan de resolución, duplicación entre secciones, y mezcla de niveles SyRS/SRS en un solo documento. Este informe detalla los hallazgos y proporciona recomendaciones priorizadas para elevar el documento a un estándar profesional de ingeniería de sistemas.[1][2]

Evaluación Estructural

Mapeo contra ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Cláusula 9.5

La cláusula 9.5 del estándar define 19 elementos de contenido obligatorio para un SyRS. La siguiente tabla evalúa la cobertura del documento actual:[3][2]

Sección ISO 29148 (§9.5)	Sección en el SyRS Olympus	Estado
9.5.1 SyRS Overview	§1.4 Document Overview	✓ Cubierto[1]
9.5.2 System Purpose	§1.1 Purpose	✓ Cubierto[1]
9.5.3 System Scope	§1.2 Scope	✓ Cubierto[1]
9.5.4 System Overview	§4.1–4.2 Mission Objectives / System Description	✓ Cubierto[1]
9.5.5 Functional Requirements	§11.1–11.2, §12	✓ Cubierto (con problemas de organización)[1]
9.5.6 Usability Requirements	—	✗ Ausente[2]
9.5.7 Performance Requirements	§11.3	⚠ Parcial (pocos RNF cuantitativos)[1]
9.5.8 System Interface Requirements	§9 System Interfaces	✓ Cubierto[1]
9.5.9 System Operations	§6, §7.3.9 Daily Operations Cycle	✓ Cubierto[1]
9.5.10 System Modes and States	§7.3.8 Máquina de estados	✓ Bien desarrollado[1]
9.5.11 Physical Characteristics	§8.2.3–8.2.6 (masa, BOM, térmica)	⚠ Parcial — faltan dimensiones y forma[1]
9.5.12 Environmental	§4.4, §7.3.11	✓ Cubierto[1]

Sección ISO 29148 (§9.5)	Sección en el SyRS Olympus	Estado
Conditions		
9.5.13 System Security Requirements	§12 SyRS-080/081 (safety eléctrica)	△ Parcial — sin cyberseguridad[1]
9.5.14 Information Management Req.	—	✗ Ausente (solo mención parcial en CDH-REQ-002)[2]
9.5.15 Policy and Regulation Req.	§12 SyRS-090/091	✓ Cubierto[1]
9.5.16 Life Cycle Sustainment Req.	—	✗ Ausente[2]
9.5.17 Packaging, Handling, Shipping	—	✗ Ausente[2]
9.5.18 Verification	§13 V&V	✓ Bien desarrollado[1]
9.5.19 Assumptions and Dependencies	§4.5	✓ Cubierto[1]

Resultado: 12 secciones cubiertas, 3 parciales, 4 ausentes. La cobertura estructural es del ~74%.[2]

Secciones Adicionales (No ISO 29148) Incluidas

El documento incorpora contenido valioso que excede el mínimo del estándar, lo cual es positivo:

- Conformance and Tailoring Statement (§1.5) — buena práctica alineada con NASA SE[1]
 - Stakeholders, Users and Actors (§5) — bien desarrollado[1]
 - System Architecture and Model References (§8) con BDD, IBD, PBS, BOM, presupuestos de masa/potencia/térmico — altamente detallado[1]
 - ICD de COMMS completo con formato de paquete y protocolos[1]
 - Diccionario formal de eventos con tipificación (Command/Signal/Status/Fault/Time)[1]
 - Change Management con plantilla CR y proceso mini-CCB (§14.3) [1]
-

Calidad de los Requisitos

Evaluación contra Características de ISO 29148 (§5.2.5)

El estándar define que cada requisito individual debe ser: necesario, libre de implementación, no ambiguo, consistente, completo, singular, factible, trazable y verificable. Se evalúa el cumplimiento del SyRS Olympus:[4][5]

Característica	Evaluación	Comentario
Necesario	✓ Generalmente cumple	Los requisitos se derivan de UC-01 y ConOps[1]
Libre de implementación	⚠ Problema frecuente	Múltiples requisitos nombran componentes COTS específicos (Raspberry Pi 5, L298N, Arduino Mega)[1]
No ambiguo	⚠ Problema parcial	Uso excesivo de TBD en guardas y umbrales (severity_allows_retreat, timeout)[1]
Consistente	⚠ Problema	Duplicación entre §11 y §12 con diferentes esquemas de ID[1]
Completo	✗ Incompleto	Faltan categorías enteras (usabilidad, ciberseguridad, mantenibilidad)[1][2]
Singular (atómico)	⚠ Problema parcial	SyRS-052 agrupa múltiples interfaces en un solo requisito[1]
Factible	✓ Generalmente cumple	Hardware COTS validado; métricas realistas[1]
Trazable	✓ Buena práctica	Cada requisito incluye campo de trazabilidad a ConOps/UC/V&V[1]
Verificable	⚠ Parcial	Los TBD en criterios cuantitativos impiden verificación hasta su resolución[1]

Problemas Específicos Identificados

Problema 1: Esquema de Numeración Inconsistente (Severidad: ALTA)

El documento emplea al menos cuatro esquemas de identificación de requisitos concurrentes:[1]

- **Por subsistema:** STR-REQ-001, CDH-REQ-001, TRAC-REQ-001, PROP-REQ-001, etc.
- **Funcionales maestros:** RF-001 a RF-006
- **SyRS por categoría:** SyRS-010, SyRS-020, ..., SyRS-100
- **SRS por categoría:** SRS-001, SRS-010, ..., SRS-061

Según ISO 29148 §5.2.8, cada requisito debe tener un **identificador único** que permita trazabilidad sin ambigüedad. La coexistencia de estos esquemas genera confusión sobre cuál es la "definición maestra" real, especialmente cuando §11 declara serlo pero §12 contiene la mayoría del texto detallado con IDs diferentes.[4][1]

Recomendación: Adoptar un esquema unificado jerárquico, por ejemplo: SYS-[CATEGORÍA]-[NNN] (e.g., SYS-FUN-001, SYS-PER-001, SYS-INT-001, SYS-SAF-001). Mantener un mapeo de correspondencia con los IDs heredados de borradores previos.

Problema 2: Duplicación entre §11 y §12 (Severidad: ALTA)

La §11 se declara como "definición maestra" de requisitos RF/RNF/CON, pero en la práctica sus subsecciones (11.1–11.4) contienen requisitos en formato breve, mientras que la §12 ("Análisis y síntesis de requerimientos") redefine los mismos requisitos con IDs diferentes, más detalle, criterios cuantitativos y trazabilidad. Esto viola directamente el principio de **definición única** (single source of truth) del estándar.[4][1]

Recomendación: Fusionar §11 y §12 en una sola sección de requisitos maestros. La §12 debería convertirse en una nota de análisis/rationale o trasladarse a un apéndice de trazabilidad, no redefinir requisitos.

Problema 3: Exceso de TBDs sin Plan de Resolución (Severidad: ALTA)

Se identifican numerosos valores marcados como TBD a lo largo del documento:[1]

- Guardas de la máquina de estados: severity_allows_retreat, severity_requires_replan, retry_allowed
- Timeouts y umbrales: duration(TBD), risk_score(TBD), link_quality(TBD)
- Payloads de eventos: policy_id(TBD), constraints_ref(TBD)
- Criterio de protección ambiental: TBD (si se adopta IP4X u otro criterio verificable) (SyRS-100)

Según ISO 29148, un requisito no verificable no es un requisito válido. Los TBDs son aceptables en etapas tempranas, pero requieren un **plan de resolución** con fechas, responsables y criterios de decisión. [6][4]

Recomendación: Crear un **TBD Register** como apéndice con formato: TBD-ID | Descripción | Requisito afectado | Responsable | Fecha límite de resolución | Criterio de decisión. Priorizar los TBDs que bloquean V&V.

Problema 4: Mezcla de Niveles SyRS y SRS (Severidad: MEDIA)

ISO 29148 define SyRS (§9.5) y SRS (§9.6) como documentos con contenido distinto. El documento actual los combina en §12, donde coexisten "SyRS — Requerimientos del sistema" y "SRS — Requerimientos del software". Si bien la decisión de mantener un solo documento puede justificarse por el contexto académico, se requiere una separación más clara con indicadores visuales y un statement de tailoring específico.[7][2][1]

Recomendación: Si se mantiene un solo documento, agregar en §1.5 una declaración explícita de tailoring que justifique la fusión. Usar convenciones visuales claras (e.g., subsecciones separadas, colores, o prefijos de ID) para distinguir requisitos de nivel sistema vs. nivel software.

Problema 5: Requisitos que Nombran Implementación Específica (Severidad: MEDIA)

Múltiples requisitos a nivel de sistema hacen referencia a componentes COTS específicos:[1]

- CDH-REQ-001 menciona "Yocto Project" y "Raspberry Pi 5"
- GNC-REQ-001 menciona "cámara CSI"
- PROP-REQ-001 menciona "drivers L298N"

A nivel SyRS, los requisitos deberían ser **libres de implementación** según ISO 29148 §5.2.5. La mención de componentes específicos corresponde al nivel de diseño o a un apéndice de decisiones de diseño (design rationale), no al texto del requisito.[4]

Ejemplo de mejora:

- **Original:** *"El subsistema C&DH DEBERÁ ejecutar el software sobre una plataforma basada en Yocto Project (Raspberry Pi 5)."*
- **Mejorado (SyRS):** *"El subsistema C&DH DEBERÁ ejecutar el software sobre una plataforma de cómputo embebido con sistema operativo Linux configurable, capaz de soportar procesamiento de visión e IA con latencia ≤ 2 s por ciclo."*
- **Nota de diseño:** *"Decisión de diseño DD-CDH-001: Se selecciona Raspberry Pi 5 con imagen Yocto Project como implementación de referencia. Ver §8.2.2."*

Cobertura del Sistema

Funcionalidades Cubiertas

El documento aborda adecuadamente las funcionalidades principales del UC-01 (Exploración de superficie):[1]

- ✓ Percepción visual y adquisición de datos (RF-001, GNC-REQ-001)[1]
- ✓ Clasificación de transitabilidad (RF-002)[1]
- ✓ Evitación de obstáculos (RF-003)[1]
- ✓ Fusión sensorial y estimación de estado (RF-004)[1]
- ✓ Detención de emergencia / fault stop (RF-005, PROP-REQ-002)[1]

- ✓ Telemetría e integridad de paquetes CSP (RF-006, COMM-REQ-001)[1]
- ✓ Modos y estados operacionales (SyRS-060)[1]

Funcionalidades Ausentes o Incompletas

Área	Problema	Impacto
UC-02 a UC-05	Declarados en §7.2 pero sin requisitos derivados en §11 ni §12[1]	Sin baseline verificable para esos modos
Usabilidad del GCS	Sin requisitos sobre la interfaz operador (legibilidad de telemetría, tiempos de respuesta, alertas)[2]	El operador no tiene criterios medibles de experiencia
Cyberseguridad	Sin requisitos de autenticación/cifrado de TM/CMD[1]	Vulnerabilidad en el enlace Wi-Fi/UHF
EMC/EMI	Sin requisitos de compatibilidad electromagnética[1]	Riesgo de interferencia entre subsistemas
Fiabilidad cuantitativa	Sin MTBF, MTTR, disponibilidad objetivo[1]	No se puede evaluar confiabilidad del sistema
Mantenibilidad	Sin requisitos de acceso a componentes, diagnóstico remoto, facilidad de reemplazo[2]	Dificultad en campañas de campo
Vida útil / durabilidad	Sin requisito de ciclos de operación o vida útil mínima[2]	Sin criterio de aceptación temporal

Identificación de Vacíos

Vacíos Críticos

1. **Ausencia de sección de Usability Requirements:** ISO 29148 §9.5.6 requiere especificar requisitos de usabilidad del sistema. Para un rover operado remotamente, esto incluye: latencia máxima aceptable para retroalimentación al operador, formato y frecuencia de presentación de telemetría, y alertas/alarmas para condiciones anómalas.[2]
2. **Ausencia de Information Management Requirements:** ISO 29148 §9.5.14 requiere especificar cómo se gestiona la información del sistema. El documento menciona almacenamiento (CDH-REQ-002) pero no aborda: políticas de retención de datos, formatos de archivo/intercambio, integridad de datos en almacenamiento, ni esquema de versionado de datasets.[2]
3. **Ausencia de Life Cycle Sustainment Requirements:** ISO 29148 §9.5.16 requiere especificar requisitos para el sostenimiento del sistema a lo largo de su ciclo de vida. No se documenta: política de repuestos COTS, procedimientos de calibración periódica, actualización de software en campo, ni gestión de obsolescencia. [2]

Vacíos Moderados

4. **Requisitos de UC-02 a UC-05:** El documento reconoce cinco casos de uso pero solo desarrolla requisitos para UC-01. Debería incluirse al menos un statement formal de aplazamiento con plan de cobertura futura, o requisitos de alto nivel para cada UC pendiente.[1]
5. **Tabla de trazabilidad formal como artefacto:** La estrategia de trazabilidad se describe en §14.1, pero no se incluye una **Requirements Traceability Matrix (RTM)** explícita como tabla que mapee: Stakeholder Need → SyRS → Subsistema/PBS → Método V&V → Evidencia.[1]
6. **Presupuesto térmico incompleto:** §8.2.7 incluye presupuesto térmico, pero los requisitos derivados (temperatura máxima de operación del PLA MAX, punto de ablandamiento, derating de electrónica) no se formalizan como RNF verificables.[1]

Inconsistencias y Redundancias Detectadas

- **Inconsistencia de idioma:** Los títulos de sección alternan entre inglés y español sin patrón claro (e.g., "System Use Cases" vs. "Análisis y síntesis de requerimientos"). ISO 29148 no prescribe idioma, pero la consistencia interna es una buena práctica.[1]
- **Referencia a borradores previos:** El documento contiene múltiples referencias a "main.pdf", "main1.pdf", "main3.pdf" como notas de trazabilidad interna. Estas referencias a documentos de trabajo no deberían aparecer en un SyRS baseline formal.[1]
- **Redundancia STR-REQ-002 ↔ SyRS-100:** Ambos abordan protección de electrónica frente a partículas, con criterios diferentes (IP4X vs. TBD).[1]

Recomendaciones Priorizadas

Prioridad 1 — Crítica (Resolver antes de revisión formal)

#	Recomendación	Justificación ISO 29148
R 1	Unificar esquema de numeración de requisitos en un sistema jerárquico único	§5.2.8: Identificación única requerida[4]
R 2	Eliminar duplicación §11/§12: Fusionar en una sola sección maestra	§9.5: Contenido organizado sin redundancia[2]
R 3	Crear TBD Register con plan de resolución, fechas y responsables	§5.2.5: Verificabilidad requerida[4]
R 4	Agregar sección de Usability Requirements para interfaz operador/GCS	§9.5.6: Contenido obligatorio[2]
R 5	Agregar requisitos de seguridad (autenticación TM/CMD, integridad de enlace)	§9.5.13: Contenido obligatorio[2]

Prioridad 2 — Alta (Resolver para baseline v1.0)

#	Recomendación	Justificación ISO 29148
R 6	Agregar sección Information Management (retención, formatos, integridad)	§9.5.14: Contenido obligatorio[2]
R 7	Agregar sección Life Cycle Sustainment (repuestos, calibración, actualizaciones)	§9.5.16: Contenido obligatorio[2]
R 8	Separar requisitos de implementación del texto de requisitos SyRS; mover a notas de diseño	§5.2.5: Libre de implementación[4]
R 9	Descomponer requisitos no atómicos (e.g., SyRS-052) en requisitos singulares	§5.2.5: Singularidad requerida[4]
R 10	Generar RTM formal como artefacto (tabla) en apéndice	§9.5.18 y §6.5.2: Verificación y trazabilidad[2]

Prioridad 3 — Deseable (Mejora continua)

#	Recomendación	Justificación
R 1 1	Estandarizar idioma (español o inglés, no mezcla)	Buena práctica de claridad documental
R 1 2	Agregar requisitos de alto nivel para UC-02 a UC-05 o statement formal de aplazamiento	Compleitud del alcance declarado[1]
R 1 3	Eliminar referencias a borradores internos (main.pdf, main1.pdf, main3.pdf)	Madurez del baseline
R 1 4	Agregar sección Packaging/Handling/Transportation mínima	§9.5.17: Contenido obligatorio[2]
R 1 5	Agregar requisitos de EMC/EMI y fiabilidad cuantitativa (MTBF, disponibilidad)	Buena práctica para sistemas embebidos

Ejemplos de Requisitos Mejorados

Ejemplo 1: Requisito de Percepción (de RF-001)

Original (estimado del contexto):[1]

"El subsistema GNC DEBERÁ adquirir imágenes del entorno mediante cámara CSI."

Mejorado:

SYS-FUN-001: El subsistema GNC DEBERÁ adquirir imágenes del entorno frontal del rover a una tasa mínima de 5 fps con resolución $\geq 640 \times 480$ píxeles, bajo condiciones de iluminación del sitio análogo (50–100,000 lux).

- **Prioridad:** CRÍTICO
- **Fuente:** ConOps UC-01 — Percepción visual
- **Método V&V:** T (prueba en sitio análogo)
- **Criterio de aceptación:** $\geq 95\%$ de frames útiles (no saturados, no borrosos) en un periodo de 10 min continuo
- **Trazabilidad:** UC-01 → F26 → GNC → VT-SyRS-010

Ejemplo 2: Requisito de Usabilidad (nuevo — §9.5.6)

SYS-USA-001: La estación terrena (GCS) DEBERÁ presentar al operador el estado de salud del rover (modo operativo, nivel de batería, estado de enlace) con una latencia de actualización ≤ 10 s desde la recepción del paquete de telemetría.

- **Prioridad:** ALTO
- **Fuente:** Stakeholder U1 — necesidad de visibilidad (§5.2)
- **Método V&V:** T/D
- **Criterio de aceptación:** Medición de latencia de renderizado en GCS < 10 s para 100% de paquetes TM recibidos
- **Trazabilidad:** UC-01 → Ciclo diario (downlink) → COMMS/C&DH

Ejemplo 3: Requisito de Seguridad (nuevo — §9.5.13)

SYS-SEC-001: El enlace Rover–GCS DEBERÁ implementar un mecanismo de verificación de integridad (CRC-32 o superior) para todo paquete TM/CMD, de modo que paquetes corruptos sean descartados y registrados en el log de errores.

- **Prioridad:** CRÍTICO
- **Fuente:** ConOps — integridad de telemetría; §9.1.1 (enlace RF)
- **Método V&V:** T (inyección de paquetes corruptos)
- **Criterio de aceptación:** 100% de paquetes con CRC inválido descartados; 0 paquetes corruptos procesados como válidos
- **Trazabilidad:** UC-01 → RF-006 → COMMS → VT-SyRS-050

Ejemplo 4: Requisito Atómico (descomposición de SyRS-052)

Original:[1]

"El sistema deberá implementar las interfaces internas necesarias entre subsistemas conforme al IBD/N2 físico para soportar UC-01." (SyRS-052)

Mejorado (descompuesto en requisitos atómicos):

SYS-INT-001: El subsistema C&DH DEBERÁ comunicarse con el subsistema GNC mediante interfaz CSI-2 para adquisición de percepción visual, con disponibilidad funcional verificada durante integración.

SYS-INT-002: El subsistema C&DH DEBERÁ comunicarse con el subsistema EPS mediante bus I2C para adquisición de telemetría eléctrica (V/I), con frecuencia de muestreo ≥ 1 Hz.

SYS-INT-003: El subsistema C&DH DEBERÁ enviar comandos de actuación al subsistema PROP mediante señales PWM/CTRL con latencia de comando ≤ 50 ms.

Sugerencias de Ampliación

Artefactos Adicionales Recomendados

1. **Requirements Traceability Matrix (RTM):** Tabla formal con columnas: ID Requisito | Texto | Fuente (UC/ConOps) | Subsistema | Componente PBS/ASM | Método V&V | ID Procedimiento | Estado. Este artefacto cierra la brecha entre la estrategia de trazabilidad descrita en §14.1 y su implementación práctica[1].
2. **Diagrama de Contexto Ampliado:** El diagrama actual (Figura 7) es esquemático. Se recomienda un diagrama SysML de contexto completo que muestre todas las interfaces (datos, potencia, mecánica, RF) entre el sistema y las entidades externas con flujos etiquetados.[1]
3. **Tabla de Resolución de TBDs:** Apéndice dedicado que rastree cada TBD con fecha límite, responsable, y bloqueos de V&V asociados.
4. **Criterios de Aceptación del Sistema (SAC):** Documento o sección que defina los criterios mínimos cuantitativos que el sistema completo debe satisfacer para que la campaña de validación se considere exitosa (separado de la verificación individual de requisitos).
5. **Diagrama Paramétrico SysML:** Para vincular cuantitativamente los presupuestos de masa (§8.2.3), potencia (§8.2.4) y térmico (§8.2.7) con los RNF de desempeño, permitiendo análisis de sensibilidad.[1]
6. **Matriz de Riesgos Técnicos:** Vinculada a los requisitos y TBDs, que identifique los riesgos principales de incumplimiento y sus mitigaciones planificadas.

Alineamiento con ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Acciones para Conformidad Completa

Para alcanzar conformidad tailored completa con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (cláusula 4.5), el SyRS v1.0 debería:[8]

1. **Completar las 4 secciones ausentes** (Usability §9.5.6, Information Management §9.5.14, Life Cycle Sustainment

- §9.5.16, Packaging/Handling §9.5.17) o documentar explícitamente en §1.5 por qué se excluyen con justificación de tailoring.[2]
2. **Aplicar los criterios de calidad de requisito** (§5.2.5) de forma sistemática a cada requisito, usando un checklist de revisión antes de cada baseline.[5][4]
 3. **Documentar atributos completos** por requisito conforme a §5.2.8 (ID, texto, prioridad, fuente, racional, método V&V, criterio de aceptación, estado, historia de cambios). El documento actual cubre parcialmente estos atributos pero no todos de forma uniforme.[4]
 4. **Separar formalmente los niveles SyRS y SRS** o justificar la fusión en §1.5 con una declaración de tailoring que explique cómo se mantiene la trazabilidad entre niveles.[7]
 5. **Implementar la cadena de trazabilidad completa:**
Stakeholder Need → SyRS Requirement → Architecture Element → V&V Evidence, como exige §6.4.3 del estándar.[4]
 6. **Estandarizar el uso de "SHALL/DEBERÁ"** en todos los requisitos (algunos aparecen en narrativa sin esta modalidad) conforme a las reglas de redacción definidas en §10.1 del propio documento.[1]
-

References

1. [ELANAV-Olympus-SysRS_v0.1.pdf](#) - System Requirements Specification (SyRS)
Rover Olympus: Plataforma de Validación para ELANav ISO/IEC...
2. [\[PDF\] INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC/ IEEE 29148](#) - characteristics of good requirements are achieved and the requirements set is well organized. [SOURC...
3. [\[PDF\] ISO/IEC/IEEE 29148:2018](#)
4. [IEEE 29148-2018 Standard for Requirements Engineering - CWNP](#) - The CWDP and CWIDP exams use the IEEE 29148-2018 standard for teaching and learning about requiremen...
5. [IEEE/ISO/IEC 29148-2018 - IEEE SA](#) - It defines the construct of a good requirement, provides attributes and characteristics of requireme...

6. [ISO/IEC/IEEE 29148 Systems and Software Requirements ...](#) -
Below is a generic example of a Systems and Software Requirements Specification (SRS) template that ...
7. [ISO/IEC/IEEE 29148 Requirements Specification Templates](#) -
These Document Templates preserve structure of sections provided in the standard and define requirem...
8. [ISO/IEC/IEEE 29148:2018](#) - Systems and software engineering —
Life cycle processes — Requirements engineering